

第七章 数值积分和数值微分

第七章 数值积分和数值微分

- 数值积分概述
- Newton-Cotes求积公式
- 外推原理与Romberg求积公式
- Gauss求积公式
- 数值微分

7.1 数值积分概述

- 求积公式和它的代数精度
- 插值型求积公式

7.1.1 求积公式和它的代数精度

对于积分 $I(f) = \int_a^b f(x)dx$

如果知道 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ ，则由Newton-Leibniz公式有

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

但是在工程技术和科学研究中,常会见到以下现象:

- (1) $f(x)$ 的解析式根本不存在,只给出了 $f(x)$ 的一些数值;
- (2) $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 求不出来,如 $F(x)$ 不是初等函数;
- (3) $f(x)$ 的表达式结构复杂,求原函数较困难.

以上这些现象, Newton-Leibniz公式很难发挥作用,只能建立积分的近似计算方法.

基本思想：利用积分区间上一些离散点的函数值的线性组合计算定积分的近似值。无需寻求原函数。

由定积分的定义
$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

知，定积分是和的极限，若用和式近似，则可表示为

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n \omega_i f(x_i)$$

上式称数值求积公式。

ω_i ——求积系数 x_i ——求积节点

$Q = \sum_{i=0}^n \omega_i f(x_i)$ ——求积算式

$R = \int_a^b f(x)dx - \sum_{i=0}^n \omega_i f(x_i)$ ——求积公式的余项

为了使一个求积公式能对更多的积分具有较好的实际计算意义，就要求它对尽可能多的被积函数都准确地成立。因此定义代数精度的概念：

定义1 若求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n \omega_i f(x_i)$$

对所有次数不超过 m 次的代数多项式 $P_k(x)(k \leq m)$ 都

准确成立,即

$$\int_a^b P_k(x)dx = \sum_{i=0}^n \omega_i P_k(x_i) \quad k = 0, 1, \dots, m$$

但对 $m + 1$ 次多项式却不能准确成立,即只要

$$\int_a^b x^{m+1}dx \neq \sum_{i=0}^n \omega_i x_i^{m+1}$$

则称该求积公式具有 m 次的代数精度。

代数精度也称
代数精确度

例 设有求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \omega_0 f(-1) + \omega_1 f(0) + \omega_2 f(1)$$

试确定系数 $\omega_0, \omega_1, \omega_2$

使其代数精度尽量高，并指出其代数精度。

解： 令公式依次对 $f(x) = 1, x, x^2$

都精确成立，即

$$\begin{cases} \omega_0 + \omega_1 + \omega_2 = \int_{-1}^1 1dx = 2 \\ -\omega_0 + \omega_2 = \int_{-1}^1 xdx = 0 \\ \omega_0 + \omega_2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} \end{cases}$$

解得 $\omega_0 = \frac{1}{3}, \omega_1 = \frac{4}{3}, \omega_2 = \frac{1}{3}$

故该求积公式应为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{1}{3} f(-1) + \frac{4}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1)$$

对 $f(x) = x^3$ 有 $\int_{-1}^1 x^3 dx = \frac{1}{4} x^4 \Big|_{-1}^1 = 0$

$$\frac{1}{3} f(-1) + \frac{4}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1) = \frac{1}{3} (-1)^3 + \frac{4}{3} 0^3 + \frac{1}{3} 1^3 = 0$$

即对 $f(x) = x^3$ 也精确成立,

但对 $f(x) = x^4$ 不能精确成立,

因此该求积公式具3次代数精度.

7.1.2 插值型求积公式

若已知函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一组节点值 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ 以及对应的函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$, 构造 $f(x)$ 的 n 次Lagrange插值多项式:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n l_k(x) f(x_k) \quad (l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)})$$

则

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \sum_{k=0}^n f(x_k) \cdot \int_a^b l_k(x) dx$$

若记

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)} dx$$

则 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ ——插值型求积公式

A_k 为求积系数.

余项:

$$R = \int_a^b [f(x) - L_n(x)]dx = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j)dx$$

注:

(1) 当 $f(x)$ 取次数 $\leq n$ 的多项式时, $R \equiv 0$, 即含 $n+1$ 个节点的插值型求积公式至少具有 n 次代数精度.

(2) 特别地, 当 $f(x) \equiv 1$ 时, 有 $\sum_{k=0}^n A_k = b - a$

7.2 Newton-Cotes求积公式

- Newton-cotes公式的导出
- 几种低阶求积公式及其余项
- 偶阶求积公式的代数精度
- 复合求积公式

7.2.1 Newton-Cotes公式的导出

Newton-Cotes公式是指等距节点下使用Lagrange插值多项式建立的数值求积公式.

设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 将积分区间 $[a, b]$ n 等分, 步长 $h = (b - a)/n$, 节点 $x_k = a + kh$ 为等距节点.

由插值型求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

知

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)} dx$$

引进变换 $x=a+th$, 则有 $dx=hdt$, $x_k-x_j=(k-j)h$,
 $x-x_j=(t-j)h$,

可得

$$\begin{aligned} A_k &= \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x-x_j)}{(x_k-x_j)} dx \\ &= h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{t-j}{k-j} dt \\ &= \frac{b-a}{n} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{t-j}{k-j} dt \\ &= (b-a) \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! (n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) dt \end{aligned}$$

记
$$c_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) dt$$

所以插值型求积公式化为

$$I_n = (b-a) \sum_{k=0}^n c_k^{(n)} f(x_k)$$

称**Newton-cotes公式**，式中 $c_k^{(n)}$ 称**柯特斯系数**。

7.2.2 几种低阶求积公式及其余项

在Newton-Cotes公式中， $n=1,2,4$ 时的公式是最常用也最重要的三个公式，称为低阶公式。

1. 梯形(trapezia)公式及其余项

取 $n=1$, 则 $x_0 = a$, $x_1 = b$, $h = b - a$

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) dt$$

Cotes系数为 $C_0^{(1)} = -\int_0^1 (t-1) dt = \frac{1}{2}$

$$C_1^{(1)} = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$$

求积公式为

$$I_1(f) = (b-a) \sum_{k=0}^1 C_k^{(1)} f(x_k) = \frac{b-a}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

即
$$I_1(f) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

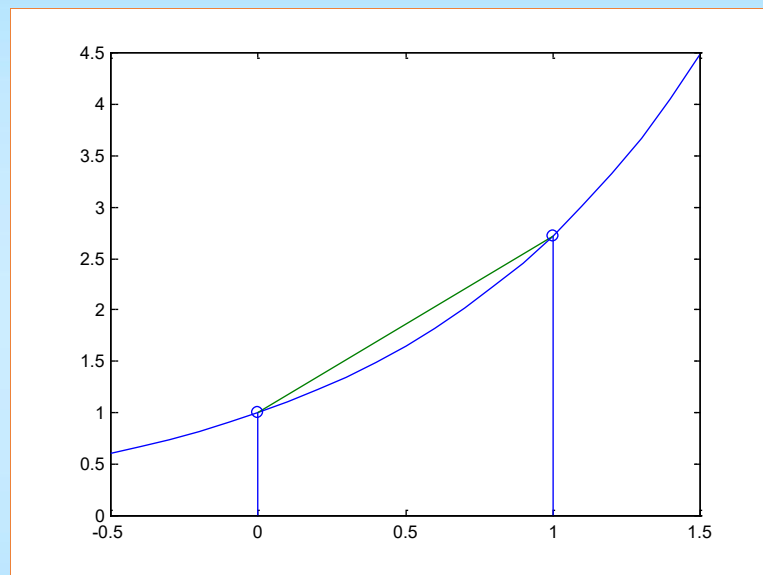
上式称为**梯形求积公式**,也称**两点公式**, 记为

$$\begin{aligned} T &= I_1(f) \\ &= \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)] \end{aligned}$$

几何意义如右图:

梯形公式的余项为

$$R(T) = R(I_1) = \int_a^b R_1(x) dx$$



$$\begin{aligned}
 R(T) &= \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b) dx \\
 &= \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx \\
 &= -\frac{f''(\eta)}{2} \frac{(b-a)^3}{6} \quad \eta \in [a, b] \\
 &= -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)
 \end{aligned}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

积分中值
定理
(推广形式)

故 $|R(T)| \leq \frac{(b-a)^3}{12} M_2$ $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$

梯形(trapezia)公式具有1次代数精度.

2.Simpson公式及其余项

取 $n = 2$, 则 $x_0 = a$, $x_1 = \frac{b+a}{2}$, $x_2 = b$, $h = \frac{b-a}{2}$

Cotes系数为

$$C_0^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)(t-2)dt = \frac{1}{6}$$

$$C_1^{(2)} = \frac{-1}{2} \int_0^2 t(t-2)dt = \frac{4}{6}$$

$$C_2^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)t dt = \frac{1}{6}$$

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) dt$$

求积公式为

$$I_2(f) = (b-a) \sum_{k=0}^2 C_k^{(2)} f(x_k)$$

$$= (b-a) \left[\frac{1}{6} f(x_0) + \frac{4}{6} f(x_1) + \frac{1}{6} f(x_2) \right]$$

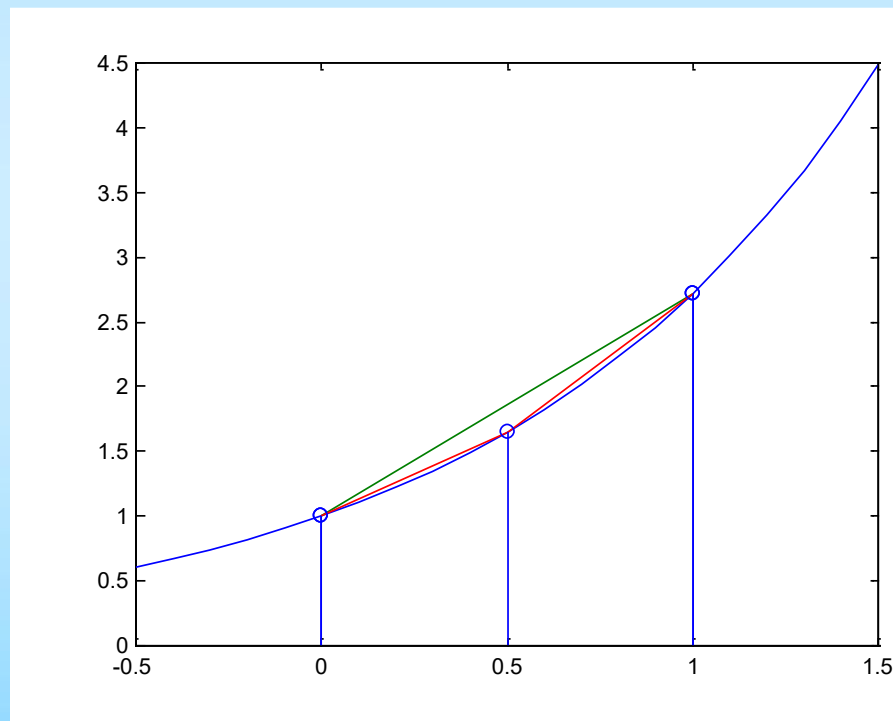
即
$$I_2(f) = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$$

上式称为**Simpson求积公式**，也称**三点公式**或**抛物线公式**。

记为
$$S = I_2(f)$$

Simpson公式的余项：

$$\begin{aligned} R(S) &= R(I_2) = \int_a^b R_2(x) dx \\ &= -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta) \end{aligned}$$



Simpson公式具有3次代数精度。

3.Cotes公式及其余项

取 $n=4$, 则 $x_k = a + kh$, $k=0,1,\dots,4$, $h = \frac{b-a}{4}$

Cotes系数为

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) dt$$

$$C_0^{(4)} = \frac{1}{4 \cdot 4!} \int_0^4 (t-1)(t-2)(t-3)(t-4) dt = \frac{7}{90}$$

$$C_1^{(4)} = -\frac{1}{4 \cdot 3!} \int_0^4 t(t-2)(t-3)(t-4) dt = \frac{32}{90}$$

$$C_2^{(4)} = \frac{1}{4 \cdot 2! \cdot 2!} \int_0^4 t(t-1)(t-3)(t-4) dt = \frac{12}{90}$$

$$C_3^{(4)} = -\frac{1}{4 \cdot 3!} \int_0^4 t(t-1)(t-2)(t-4) dt = \frac{32}{90}$$

$$C_4^{(4)} = -\frac{1}{4 \cdot 4!} \int_0^4 t(t-1)(t-2)(t-3) dt = \frac{7}{90}$$

求积公式为

$$\begin{aligned} I_4(f) &= (b-a) \sum_{k=0}^4 C_k^{(4)} f(x_k) \\ &= (b-a) \left[\frac{7}{90} f(x_0) + \frac{32}{90} f(x_1) + \frac{12}{90} f(x_2) + \frac{32}{90} f(x_3) + \frac{7}{90} f(x_4) \right] \\ &= \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] \end{aligned}$$

上式称为 **Cotes求积公式**，也称**五点公式**。

记为 $C = I_4(f)$

Cotes公式的余项：

$$R(C) = R(I_4) = \int_a^b R_4(x) dx = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta)$$

Cotes公式具有5次代数精度。

Cotes系数表：

n	$C_k^{(n)}$					
1	1/2	1/2				
2	1/6	4/6	1/6			
3	1/8	3/8	3/8	1/8		
4	7/90	16/45	2/15	16/45	7/90	
5	19/288	25/96	25/144	25/144	25/96	19/288
						
8	989/28350	5888/28350	-928/28350	10496/28350	-4540/28350	...

- 注： $n \geq 8$ 时，Cotes系数出现负数，会引起误差增大，计算不稳定。

因此，在实际应用中一般不使用高阶Newton-Cotes公式，而是采用低阶复合求积法(下节)。

7.2.3 偶阶求积公式的代数精度

研究Simpson公式，是二阶Newton-Cotes公式，因此至少具有二次代数精度。

将 $f(x)=x^3$ 代入Simpson公式：

$$I_2(f) = \frac{b-a}{6} \left[a^3 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^3 + b^3 \right] = \frac{b^4 - a^4}{4}$$

直接对 $f(x)=x^3$ 求积，得

$$I = \int_a^b x^3 dx = \frac{b^4 - a^4}{4}$$

有 $I_2(f)=I$ ，又易证Simpson公式对 $f(x)=x^4$ 不能够准确成立。

故Simpson公式具有3次代数精度。

一般地，可以证明下述论断：

定理： 当 n 为偶数时，Newton-Cotes公式至少具有 $n+1$ 次代数精度.

证明： 只要验证当 n 为偶数时，公式对 $f(x)=x^{n+1}$ 余项为零即可.

由余项公式
$$R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx$$

又
$$f^{(n+1)}(x) = (n+1)!$$

故
$$R[f] = \int_a^b (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) dx$$

引进变换 $x=a+th$, 则 $x_j=a+jh$,

$$R[f] = h^{n+2} \int_0^n t(t-1)(t-2)\cdots(t-n)dt$$

若 n 为偶数, 则 $n/2$ 为整数, 再令 $t=u+n/2$, 得

$$R[f] = h^{n+2} \int_{-\frac{n}{2}}^{\frac{n}{2}} (u + \frac{n}{2})(u + \frac{n}{2} - 1)\cdots(u + \frac{n}{2} - n)du$$

此时, 被积函数

$$g(u) = \prod_{j=0}^n (u + \frac{n}{2} - j) = \prod_{j=-n/2}^{n/2} (u - j)$$

是奇函数, 故 $R[f]=0$. 证毕.

例1. 分别使用梯形公式、Simpson公式、Cotes公式

计算定积分： $I = \int_1^3 (x^3 - 2x^2 + 7x - 5)dx.$

解： 梯形公式：

$$T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = \frac{3-1}{2} [1 + 25] = 26$$

Simpson公式：

$$\begin{aligned} S &= \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \\ &= \frac{3-1}{6} [1 + 4 \times 9 + 25] = \frac{62}{3} \end{aligned}$$

Cotes公式:

$$C = \frac{3-1}{90} [7f(1) + 32f(1.5) + 12f(2) + 32f(2.5) + 7f(3)]$$

$$= \frac{1}{45} [7 + 32 \times \frac{35}{8} + 12 \times 9 + 32 \times \frac{125}{8} + 7 \times 25] = \frac{62}{3}$$

$$R(S) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta) = 0$$

$$R(C) = 0.$$

7.2.3 复合求积公式

当积分区间 $[a,b]$ 的长度较大，而节点个数 $n+1$ 固定时，直接使用Newton-Cotes公式的余项将会较大。

而如果增加节点个数，即 $n+1$ 增加时，公式的舍入误差又很难得到控制。

为了提高公式的精度，又使算法简单易行，往往使用下述复合方法：

将积分区间 $[a,b]$ 分成若干个子区间，然后在每个小区间上使用低阶Newton-Cotes公式，最后将每个小区间上的积分的近似值相加。

1、复合梯形公式

将 $[a,b]$ n 等分, $h=(b-a)/n$, 在每个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$
($k=0,1,\dots,n-1$)上采用梯形公式, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx \\ &= \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + f(x_{k+1})] + R_n(f) \end{aligned}$$

记

$$\begin{aligned} T_n &= \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \end{aligned}$$

——复合梯形公式

复合梯形公式的余项:

设被积函数 $f(x) \in C^2[a, b]$,

由

$$R(T) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$$

得

$$I - T_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left[-\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \right] = -\frac{h^3}{12} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k)$$

由于

$$\min_{a \leq x \leq b} \{f''(x)\} \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} \leq \max_{a \leq x \leq b} f''(x)$$

由介值定理, $\exists \eta \in [a, b]$, 使得

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} = f''(\eta)$$

即有

$$I - T_n = -\frac{nh^3}{12} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f''(\eta_k)}{n} = -\frac{nh^3}{12} f''(\eta)$$

$$= -\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\eta)$$

又由
$$I - T_n = -\frac{h^3}{12} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k)$$

$$\frac{I - T_n}{h^2} = -\frac{1}{12} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k) h = -\frac{1}{12} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k) \Delta x_k$$

$$\approx -\frac{1}{12} \int_a^b f''(x) dx = -\frac{1}{12} [f'(b) - f'(a)] \quad \left(\begin{array}{l} h \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty \end{array} \right)$$

因此当 n 足够大时,复合梯形公式的余项为

$$I - T_n \approx -\frac{h^2}{12} [f'(b) - f'(a)]$$

2、复合Simpson公式

将 $[a,b]$ n 等分，在每个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$
($k=0,1,\dots,n-1$)上采用Simpson公式，若记 $x_{k+1/2}=x_k+h/2$ ，则可得复合Simpson公式形式为

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{h}{6} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + 4f(x_{k+1/2}) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1/2}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \end{aligned}$$

复合Simpson公式的余项：

设被积函数 $f(x) \in C^4[a, b]$,

$$R(S) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$$

则当 n 足够大时，复合Simpson公式的余项为：

$$I - S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{h^5}{180 \cdot 2^4} f^{(4)}(\eta_k) \right) = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$$

$$\approx -\frac{h^4}{180 \cdot 2^4} [f'''(b) - f'''(a)]$$

$$= -\frac{1}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 [f'''(b) - f'''(a)]$$

3、复合Cotes公式

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\approx C_n = h \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^4 C_i^{(4)} f(x_{k+\frac{i}{2}}) \\&= \frac{h}{90} \sum_{k=0}^{n-1} [7f(x_k) + 32f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12f(x_{k+\frac{2}{4}}) + 32f(x_{k+\frac{3}{4}}) + 7f(x_{k+1})] \\&= \frac{b-a}{90n} [7f(a) + \sum_{k=0}^{n-1} [32f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12f(x_{k+\frac{2}{4}}) + 32f(x_{k+\frac{3}{4}})] + 14 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 7f(b)]\end{aligned}$$

复合Cotes公式的余项：

设被积函数 $f(x) \in C^6[a, b]$,

$$\begin{aligned}I - C_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{2h^7}{945 \cdot 4^6} f^{(6)}(\eta_k) \right) = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4} \right)^6 f^{(6)}(\eta) \\&\approx -\frac{2h^6}{945 \cdot 4^6} [f^{(5)}(b) - f^{(5)}(a)] = -\frac{2}{945} \left(\frac{h}{4} \right)^6 [f^{(5)}(b) - f^{(5)}(a)]\end{aligned}$$

比较三种复合公式的余项：

$$I - T_n \approx -\frac{1}{12} h^2 [f'(b) - f'(a)] = o(h^2)$$

$$I - S_n \approx -\frac{1}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 [f'''(b) - f'''(a)] = o(h^4)$$

$$I - C_n \approx -\frac{2}{945} \left(\frac{h}{4}\right)^6 [f^{(5)}(b) - f^{(5)}(a)] = o(h^6)$$

分别是 h 的2,4,6阶无穷小量,

即 T_n, S_n, C_n 趋于定积分 I 的速度依次更快.

例2. 使用各种复合求积公式计算定积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

解: 为简单起见, 依次使用8阶复合梯形公式、4阶复合Simpson公式和2阶复合Cotes公式.

可得各节点的值如下表:

<i>Trapz</i>	<i>Simp.</i>	<i>Cotes</i>	x_i	$f(x_i)$
x_0	x_0	x_0	0	1
x_1	$x_{0+\frac{1}{2}}$	$x_{0+\frac{1}{4}}$	0.125	0.99739787
x_2	x_1	$x_{0+\frac{1}{2}}$	0.25	0.98961584
x_3	$x_{1+\frac{1}{2}}$	$x_{0+\frac{3}{4}}$	0.375	0.97672674
x_4	x_2	x_1	0.5	0.95885108
x_5	$x_{2+\frac{1}{2}}$	$x_{1+\frac{1}{4}}$	0.625	0.93615564
x_6	x_3	$x_{1+\frac{1}{2}}$	0.75	0.90885168
x_7	$x_{3+\frac{1}{2}}$	$x_{1+\frac{3}{4}}$	0.875	0.87719257
x_8	x_4	x_2	1	0.84147098

分别由复合Trapz、Simpson、Cotes公式有

$$T_8 = \frac{1}{16} [f(0) + 2 \sum_{k=1}^7 f(x_k) + f(1)] = 0.94569086$$

精度最低

$$S_4 = \frac{1}{24} [f(0) + 4 \sum_{k=0}^3 f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^3 f(x_k) + f(1)] = 0.94608331$$

精度次高

$$C_2 = \frac{1}{180} [7f(0) + \sum_{k=0}^1 [32f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12f(x_{k+\frac{2}{4}}) + 32f(x_{k+\frac{3}{4}})]$$

$$+ 14 \sum_{k=1}^1 f(x_k) + 7f(1)] = 0.94608307$$

精度最高

原积分的精确值为 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = 0.946083070367183$

7.3 外推原理和Romberg求积公式

一、外推原理：数值计算中的加速收敛方法.

数值计算中常利用一序列： $F_1, F_2, \dots, F_k, \dots$ 去逼近准确解 F ，然后在理论上给出 $\{F_k\}$ 收敛于 F 的误差估计.

一个有趣的问题：能否在截断误差估计的基础上，通过简易的方法，在 $\{F_k\}$ 基础上产生一个新序列 $\{F_k^*\}$ ，使 $\{F_k^*\}$ 比 $\{F_k\}$ 更快地逼近 F 呢？

——称**加速收敛技巧**

例 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处函数值为 $f(0)$ ，在很多情况下， $f(0)$ 无法求得，只能得到一函数值序列： $f(h)$ ， $f(h/2)$ ，...
($h>0$) 且 h 越小，计算难度越大。

于是问题出现：能否通过序列 $f(h)$ ， $f(h/2)$ ，...构造出一新序列，使其更快收敛于 $f(0)$ 呢？

在某种条件下，这是办得到的。

如利用Taylor展式：

$$f(h) = f(0) + hf'(0) + \frac{1}{2!} h^2 f''(0) + \frac{1}{3!} h^3 f'''(0) + \dots$$

$$f\left(\frac{h}{2}\right) = f(0) + \frac{h}{2} f'(0) + \frac{1}{2!} \left(\frac{h}{2}\right)^2 f''(0) + \frac{1}{3!} \left(\frac{h}{2}\right)^3 f'''(0) + \dots$$

若 $f'(0) \neq 0$ ，则 $f(h)$ ， $f(h/2)$ 逼近 $f(0)$ 的阶数都是 $O(h)$ ，
若令

$$\begin{aligned} f_1(h) &= 2f\left(\frac{h}{2}\right) - f(h) \\ &= f(0) - \frac{1}{4} h^2 f''(0) - \frac{1}{3!} \cdot \frac{3}{4} h^3 f'''(0) + \dots \end{aligned}$$

则当 $f'(0) \neq 0$ 时， $f_1(h)$ 逼近 $f(0)$ 的误差阶为 $O(h^2)$ ，故
序列 $f_1(h)$ ， $f_1(h/2)$ ， $\dots$ ，可更快地收敛到 $f(0)$ 。

若再令

$$\begin{aligned} f_2(h) &= \frac{4}{3} f_1\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{3} f_1(h) \\ &= f(0) + \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{8} h^3 f'''(0) + \dots \end{aligned}$$

则当 $f'''(0) \neq 0$ 时, $f_2(h)$ 逼近 $f(0)$ 的误差阶为 $O(h^3)$, 故序列 $f_2(h), f_2(h/2), \dots$, 比 $f_1(h), f_1(h/2), \dots$, 收敛到 $f(0)$ 更快. 再构造 $f_3(h)$, 还可继续加速.

这种利用若干已算出的近似值作适当组合以求得更精确的近似值的加速收敛的方法称**外推算法**.

二、Romberg求积算法

以复合梯形公式算法为例介绍：

将 $[a,b]$ n 等分， h 为步长，复合梯形公式为

$$T_n = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$$

若将 $[a,b]$ $2n$ 等分，即将求积区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 再二分一次，只增加一个分点 $x_{k+1/2} = (x_k + x_{k+1})/2$ ，用复合梯形公式求得该区间的积分值为：

$$\frac{h}{4} [f(x_k) + 2f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})]$$

则

$$\begin{aligned}T_{2n} &= \frac{h}{4} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 2 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(b)] \\&= \frac{h}{4} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) \\&= \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}})\end{aligned}$$

分析误差: $I - T_n = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \quad \eta \in (a, b)$

$$I - T_{2n} = -\frac{b-a}{12} \left(\frac{h}{2}\right)^2 f''(\bar{\eta}) \quad \bar{\eta} \in (a, b)$$

假定 $f''(\eta) \approx f''(\bar{\eta})$

则有 $\frac{I - T_{2n}}{I - T_n} \approx \frac{1}{4}$ 即 $I - T_{2n} \approx \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$

若 T_{2n} 与 T_n 接近, 则 T_{2n} 误差很小.

这种以计算结果估计误差的方法称**事后误差估计法**.

若用 T_{2n} 的误差作为 T_{2n} 的一种补偿, 得

$$\bar{T} = T_{2n} + \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n) = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n$$

可能是更好的结果.

由
$$\bar{T} = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n$$

$$= \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}T_n + \frac{h}{2}\sum_{k=0}^{n-1}f(x_{k+\frac{1}{2}})\right) - \frac{1}{3}T_n$$

$$\begin{aligned}
\bar{T} &= \frac{1}{3} T_n + \frac{4(b-a)}{6n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) \\
&= \frac{1}{3} \left[\frac{b-a}{2n} (f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)) \right] + \frac{4(b-a)}{6n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) \\
&= \frac{b-a}{6n} (f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}})) \\
&= S_n
\end{aligned}$$

复合Simpson公式

即 T_{2n} 与 T_n 作线性组合，可得Simpson公式的值 S_n 。

考察Simpson方法，类似推导可得

$$\frac{I - S_{2n}}{I - S_n} \approx \frac{1}{16} \quad \text{即} \quad I \approx \frac{16}{15} S_{2n} - \frac{1}{15} S_n = C_n$$

复合Cotes公式

重复上述过程，可得Romberg公式：

$$R_n = \frac{64}{63} C_{2n} - \frac{1}{63} C_n$$

上述讨论说明，由梯形公式出发，将 $[a,b]$ 逐次二分可提高精度。

设
$$I - T_n = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \quad \eta \in (a, b)$$

若记 $T_n = T(h)$, 则

$$T(h) = I + \frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \quad \lim_{h \rightarrow 0} T(h) = T(0) = I$$

将 $T(h)$ 展开成 h^2 的幂级数形式 (不加证明) :

$$T(h) = I + \alpha_1 h^2 + \alpha_2 h^4 + \cdots + \alpha_k h^{2k} + \cdots$$

(其中 α_k 与 h 无关)

当 $[a, b]$ $2n$ 等分时, $T_{2n} = T(h/2)$,

$$T\left(\frac{h}{2}\right) = I + \alpha_1 \left(\frac{h}{2}\right)^2 + \alpha_2 \left(\frac{h}{2}\right)^4 + \cdots + \alpha_k \left(\frac{h}{2}\right)^{2k} + \cdots$$

记

$$\begin{aligned} T_1(h) &= \frac{4}{3} T\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{3} T(h) \\ &= I + \beta_1 h^4 + \beta_2 h^6 + \dots \quad (\beta_1, \beta_2, \dots \text{与} h \text{无关}) \end{aligned}$$

则 $T_1(h)$ 与 I 的近似阶为 $O(h^4)$, 且序列 $T_1(h), T_1(h/2), \dots$
即 Simpson 序列 $S_n, S_{2n}, \dots$.

又

$$T_1\left(\frac{h}{2}\right) = I + \beta_1 \left(\frac{h}{2}\right)^4 + \beta_2 \left(\frac{h}{2}\right)^6 + \beta_3 \left(\frac{h}{2}\right)^8 + \dots$$

若令

$$T_2(h) = \frac{16}{15} T_1\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{15} T_1(h)$$

则又可进一步消去 h^4 项.

记为 $T_2(h) = I + \gamma_1 h^6 + \gamma_2 h^8 + \dots$ ($\gamma_1, \gamma_2, \dots$ 与 h 无关)

序列 $T_2(h), T_2(h/2), \dots$, 即 Cotes 序列 $C_n, C_{2n}, \dots$,
近似阶为 $O(h^6)$.

继续下去, 每加速一次, 误差量级提高 2 阶.

一般地, 若记 $T_0(h) = T(h)$, 则有

$$T_m(h) = \frac{4^m}{4^m - 1} T_{m-1}\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{4^m - 1} T_{m-1}(h)$$

经过 m 次加速后, $T_m(h) = I + O(h^{2m+2})$

上述处理方法称 **理查森 (Richardson) 外推加速方法**.

设以 $T_0^{(k)}$ 表示二分 k 次后求得的梯形值，且以 $T_m^{(k)}$ 表示序列 $\{T_0^{(k)}\}$ 的 m 次加速值，则以外推公式

$$T_m(h) = \frac{4^m}{4^m - 1} T_{m-1}\left(\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{4^m - 1} T_{m-1}(h)$$

得

$$T_m^{(k)} = \frac{4^m}{4^m - 1} T_{m-1}^{(k+1)} - \frac{1}{4^m - 1} T_{m-1}^{(k)}$$

$$(m=1,2,\dots,k)$$

称**Romberg求积算法**。

***T*表:**

$$T_m^{(k)} = \frac{4^m}{4^m - 1} T_{m-1}^{(k+1)} - \frac{1}{4^m - 1} T_{m-1}^{(k)}$$

k	h	$T_0^{(k)}$	$T_1^{(k)}$	$T_2^{(k)}$	$T_3^{(k)}$	$T_4^{(k)}$
0	$b - a$	$T_0^{(0)}$				
1	$\frac{b-a}{2}$	$T_0^{(1)}$	$T_1^{(0)}$			
2	$\frac{b-a}{4}$	$T_0^{(2)}$	$T_1^{(1)}$	$T_2^{(0)}$		
3	$\frac{b-a}{8}$	$T_0^{(3)}$	$T_1^{(2)}$	$T_2^{(1)}$	$T_3^{(0)}$	
4	$\frac{b-a}{16}$	$T_0^{(4)}$	$T_1^{(3)}$	$T_2^{(2)}$	$T_3^{(1)}$	$T_4^{(0)}$

计算过程:

(1) 取 $k=0$, $h=b-a$, 求 $T_0^{(0)}=h [f(a)+f(b)] /2$;

由 $1 \rightarrow k$ (k 为 $[a,b]$ 二分次数) 计算:

(2) 求梯形值 $T_0^{(k)}$;

(3) 求加速值. 用Romberg求积公式逐个求出 T 表的第 k 行其余元素 $T_j^{(k-j)}$, $j=1,2,\dots,k$;

(4) 若 $|T_k^{(0)} - T_{k-1}^{(0)}| < \varepsilon$, 则中止计算, 并取 $T_k^{(0)} \approx I$;
否则, 令 $k+1 \rightarrow k$, 转(2)继续.

例3： 用Romberg求积算法计算定积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

解：

k	$T_0(k)$	$T_1(k)$	$T_2(k)$	$T_3(k)$
0	0.9207355			
1	0.9397933	0.9451459		
2	0.9445135	0.9460869	0.9460830	
3	0.9456901	0.9460833	0.9460831	0.9460831

例4： 用Romberg求积算法计算定积分 $I = \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx$

(取 $|T_k^{(0)} - T_{k-1}^{(0)}| < 10^{-5}$)

解：

k	$T_0^{(k)}$	$T_1^{(k)}$	$T_2^{(k)}$	$T_3^{(k)}$	$T_4^{(k)}$	$T_5^{(k)}$
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0	0.5					
---	-----	--	--	--	--	--

1	0.426777	0.402369				
---	----------	----------	--	--	--	--

2	0.407018	0.400432	0.400302			
---	----------	----------	----------	--	--	--

3	0.401812	0.400077	0.400054	0.400050		
---	----------	----------	----------	----------	--	--

4	0.400463	0.400014	0.400009	0.400009	0.400009	
---	----------	----------	----------	----------	----------	--

5	0.400118	0.400002	0.400002	0.400002	0.400002	0.400002
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

(I=0.4)

7.4 Gauss求积公式

公式
$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

含 $2n+2$ 个待定参数 $x_k, A_k (k=0,1,\dots,n)$, 当 x 取等距节点时得到的插值型求积公式的代数精度至少为 n 次, 若适当选取 $x_k (k=0,1,\dots,n)$, 有可能使求积公式具 $2n+1$ 次代数精度, 这类求积公式称**Gauss求积公式**.
 x_k 为**Gauss点**.

只要取 $f(x)=x^m$ 对 $m=0,1,\dots,2n+1$ 精确成立, 即

$$\sum_{k=0}^n A_k x_k^m = \int_a^b x^m dx$$

解得 A_k 及 x_k 即可得Gauss求积公式.

例5 构造下列积分的Gauss求积公式:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

解: 令其对 $f(x)=1, x, x^2, x^3$ 精确成立, 得

$$\left\{ \begin{array}{l} A_0 + A_1 = \int_{-1}^1 dx = 2 \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = \int_{-1}^1 x dx = 0 \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A_0 = 1 \\ A_1 = 1 \\ x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{array} \right.$$

故求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

上式即为两点Gauss求积公式，至少具3次代数精度.

注：对积分区间 $[a,b]$ ，作变换 $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$

$$\text{则} \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right)dt$$

求积公式为

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \left[f\left(\frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2\sqrt{3}}\right) \right]$$

由上例知，据定义求 x_k , A_k , 计算复杂. 故从分析 Gauss点的特性来构造 Gauss公式.

定理： 插值型求积公式

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的节点 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ 是 Gauss点的充要条件是以这些节点为零点的多项式

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

与任何次数不超过 n 次的多项式 $P(x)$ 带权正交，即

$$\int_a^b \rho(x) \omega_{n+1}(x) P(x) dx = 0$$

证明:

《必要性》

设 $P(x)$ 为 n 次多项式, 则 $\omega_{n+1}(x)P(x)$ 为 $2n+1$ 次多项式.

若 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是Gauss点, 则求积公式对 $f(x)=\omega_{n+1}(x)P(x)$ 精确成立, 即

$$\int_a^b \rho(x) \omega_{n+1}(x) P(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k P(x_k) \omega_{n+1}(x_k)$$

$$\because \omega_{n+1}(x_k) = 0$$

$$\therefore \int_a^b \rho(x) \omega_{n+1}(x) P(x) dx = 0$$

《充分性》

对任意 $2n+1$ 次多项式 $f(x)$ ，用 $\omega_{n+1}(x)$ 去除 $f(x)$ ，记商为 $P(x)$ ，余式为 $Q(x)$ ，（其中 $P(x)$ ， $Q(x)$ 都为 n 次多项式），即

$$f(x) = P(x)\omega_{n+1}(x) + Q(x)$$

由
$$\int_a^b \rho(x)\omega_{n+1}(x)P(x)dx = 0$$

得
$$\int_a^b \rho(x)(f(x) - Q(x))dx = 0$$

即
$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \int_a^b \rho(x) Q(x) dx$$

由于求积公式对 n 次多项式精确成立, 则

$$\int_a^b \rho(x) Q(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k Q(x_k)$$

又由 $\omega_{n+1}(x_k)=0$ 知, $Q(x_k)=f(x_k)$

$$\therefore \int_a^b \rho(x) f(x) dx = \int_a^b \rho(x) Q(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

求积公式对一切次数 $\leq 2n+1$ 的多项式均精确成立,
故 x_k 为 Gauss 点.

几种常用的Gauss型求积公式:

对不同的 $\rho(x)$, 选不同的正交多项式系, 可导出不同的Gauss求积公式.

1、Gauss—Legendre求积公式:

Legendre多项式: 区间为 $[-1,1]$, $\rho(x) \equiv 1$, 由 $\{1, x, \dots, x_n, \dots\}$ 正交化得到的多项式.

表达式:
$$\begin{cases} P_0(x) = 1 \\ P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] \end{cases}$$

性质： (1) 正交性：

$$\int_a^b P_m(x)P_n(x)dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{2}{2n+1} & m = n \end{cases}$$

(2) 奇偶性： $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$

(3) 递推关系：

$$\begin{cases} P(0) = 1 \\ P(1) = x \\ P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} xP_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x) \end{cases}$$

$(n=1,2,\dots)$

(4) $P_n(x)$ 在 $[-1,1]$ 内有 n 个不同的实零点.

因Legendre多项式是 $[-1,1]$ 上的正交多项式，故 $P_{n+1}(x)$ 的零点就是求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的Gauss点，上式称**Gauss—Legendre求积公式**。

$n=1$ 时，可得两点Gauss—Legendre求积公式：

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$n=2$ 时，三点Gauss-Legendre求积公式：

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right)$$

当积分区间不是 $[-1,1]$ 时，可如前作变换：

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$$

二、Gauss—Chebyshev求积公式：

Chebyshev多项式是 $[-1,1]$ 上 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的正交多项式系。

表达式： $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ $(n=0,1,2,\dots)$

n 次Chebyshev多项式的零点为： $x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi$

以 x_k 为求积节点，计算可得 $A_k = \frac{\pi}{n}$ $(k=1,2,\dots,n)$

故 n 个求积节点的Gauss—Chebyshev求积公式为：

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

7.5 数值微分

先看一个实例：

已知20世纪美国人口的统计数据为：(单位:百万)

年份	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990
人口	76.0	92.0	106.5	123.2	131.7	150.7	179.3	204.0	226.5	251.4

试计算美国人口20世纪的(相对)年增长率.

若记 t 时刻的人口为 $x(t)$ ，则人口的增长率为：

$$r(t) = \frac{dx/dt}{x(t)}$$

问题： dx/dt 如何求？

基本思想：用函数值的线性组合近似函数在某点的导数值.

一、差商方法：

用差商近似导数，可得

向前差商：
$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

向后差商：
$$f'(a) \approx \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$$

中点方法：
$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$$

(h 为步长)

误差分析:

利用Taylor展式, 有

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{1}{2!}h^2 f''(a) + \frac{1}{3!}h^3 f'''(a) + \frac{1}{4!}h^4 f^{(4)}(a) + \dots$$

$$f(a-h) = f(a) - hf'(a) + \frac{1}{2!}h^2 f''(a) - \frac{1}{3!}h^3 f'''(a) + \frac{1}{4!}h^4 f^{(4)}(a) - \dots$$

故

$$\begin{aligned} f'(a) &= \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + O(h) &= \frac{f(a) - f(a-h)}{h} + O(h) \\ &= \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} + O(h^2) \end{aligned}$$

即中点方法的误差阶 ($O(h^2)$) 比前两种方法 ($O(h)$) 高.

二、插值型求导公式：

设函数 $f(x)$ 不一定给出，但知道 $f(x)$ 在节点处的函数值：

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

$$f(x_k) = f_k, k = 0, 1, \cdots, n$$

如果 $f(x)$ 的 $n+1$ 阶导数存在，由Lagrange插值可知：

$$f(x) = L_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

其中 $\xi \in [a, b]$ 并与 x 有关， $\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$

$L_n(x)$ 为 $f(x)$ 的 n 次Lagrange插值多项式.

对上式两边求导,有

$$f'(x) = L'_n(x) + \frac{[f^{(n+1)}(\xi)]'}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x)$$

由于 ξ 与 x 有关, $[f^{(n+1)}(\xi)]'$ 将很难确定.

但是当 $x=x_k$ 时, $f'(x_k)$ 可以求出:

$$f'(x_k) = L'_n(x_k) + \frac{[f^{(n+1)}(\xi)]'}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x_k) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x_k)$$

$$= L'_n(x_k) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x_k)$$

$$= L'_n(x_k) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j)$$

$$k = 0, 1, \dots, n$$

记

$$E_n(x_k) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (x_k - x_j)$$

则

$$f'(x_k) = L'_n(x_k) + E_n(x_k) \quad k = 0, 1, \dots, n$$

上式即称为插值型求导公式.

由于插值型求导公式采取的是 n 次Lagrange插值多项式, 而高次插值会产生Runge现象, 因此实际应用中多采用低次插值型求导公式.

下面给出几种低阶插值型求导公式：

1、两点公式： 当 $n=1$ 时，

$$f'(x_k) = L'_1(x_k) + E_1(x_k) \quad k = 0, 1$$

$$\text{由 } L_1(x) = f_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$\text{得 } L'_1(x) = f_0 \frac{1}{x_0 - x_1} + f_1 \frac{1}{x_1 - x_0}$$

$$E_1(x_k) = \frac{f''(\xi)}{2} (x_k - x_j) \quad k = 0, 1, j \neq k$$

若记 $x_1 - x_0 = h$ ， 则

$$\begin{aligned}f'(x_0) &= L'_1(x_0) + E_1(x_0) \\&= \frac{1}{h}(f_1 - f_0) - \frac{h}{2}f''(\xi)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f'(x_1) &= L'_1(x_1) + E_1(x_1) \\&= \frac{1}{h}(f_1 - f_0) + \frac{h}{2}f''(\xi)\end{aligned}$$

上面两式称为带余项的**两点求导公式**。

即

$$f'(x_0) \approx f'(x_1) \approx \frac{1}{h}(f_1 - f_0)$$

由于 $E=O(h)$ ，故该求导公式的精度为1阶。

2、三点公式： 当 $n=2$ 时，

$$f'(x_k) = L'_2(x_k) + E_2(x_k) \quad k = 0, 1, 2$$

由

$$L_2(x) = f_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

得

$$L'_2(x) = f_0 \frac{(x-x_1) + (x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f_1 \frac{(x-x_0) + (x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f_2 \frac{(x-x_0) + (x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$E_2(x_k) = \frac{f'''(\xi)}{3!} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^2 (x_k - x_j)$$

若 x_0, x_1, x_2 为等距节点，即 $h=x_1-x_0=x_2-x_1$ ，则

$$L_2'(x_0) = f_0 \frac{-3h}{2h^2} + f_1 \frac{-2h}{-h^2} + f_2 \frac{-h}{2h^2} = \frac{1}{2h} (-3f_0 + 4f_1 - f_2)$$

$$L_2'(x_1) = f_0 \frac{-h}{2h^2} + f_1 \frac{h-h}{-h^2} + f_2 \frac{h}{2h^2} = \frac{1}{2h} (-f_0 + f_2)$$

$$L_2'(x_2) = f_0 \frac{h}{2h^2} + f_1 \frac{2h}{-h^2} + f_2 \frac{3h}{2h^2} = \frac{1}{2h} (f_0 - 4f_1 + 3f_2)$$

$$E_2(x_0) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x_0 - x_1)(x_0 - x_2) = \frac{h^2}{3} f'''(\xi)$$

$$E_2(x_1) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x_1 - x_0)(x_1 - x_2) = -\frac{h^2}{6} f'''(\xi)$$

$$E_2(x_2) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = \frac{h^2}{3} f'''(\xi)$$

可得

$$\begin{cases} f'(x_0) = \frac{1}{2h}(-3f_0 + 4f_1 - f_2) + \frac{h^2}{3}f'''(\xi) \\ f'(x_1) = \frac{1}{2h}(-f_0 + f_2) - \frac{h^2}{6}f'''(\xi) \\ f'(x_2) = \frac{1}{2h}(f_0 - 4f_1 + 3f_2) + \frac{h^2}{3}f'''(\xi) \end{cases}$$

上式称为带余项的**三点求导公式**.

$$\text{其中 } f'(x_1) \approx \frac{1}{2h}(-f_0 + f_2)$$

又称为中点公式，其精度稍高。

由于 $E=O(h^2)$ ，故求导公式的精度为2阶。

3、五点公式： 当 $n=4$ 时，

$$f'(x_k) = L'_4(x_k) + E_4(x_k) \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(x_0) = \frac{1}{12h}(-25f_0 + 48f_1 - 36f_2 + 16f_3 - 3f_4) + \frac{h^4}{5}f^{(5)}(\xi) \\ f'(x_1) = \frac{1}{12h}(-3f_0 - 10f_1 + 18f_2 - 6f_3 + f_4) - \frac{h^4}{20}f^{(5)}(\xi) \\ f'(x_2) = \frac{1}{12h}(f_0 - 8f_1 + 8f_3 - f_4) - \frac{h^4}{30}f^{(5)}(\xi) \\ f'(x_3) = \frac{1}{12h}(-f_0 + 6f_1 - 18f_2 + 10f_3 + 3f_4) - \frac{h^4}{20}f^{(5)}(\xi) \\ f'(x_4) = \frac{1}{12h}(3f_0 - 16f_1 + 36f_2 - 48f_3 + 25f_4) + \frac{h^4}{5}f^{(5)}(\xi) \end{array} \right.$$

上式称为带余项的**五点求导公式**.

由于 $E=O(h^4)$, 故求导公式的精度为4阶.

综合考虑上述三种公式, 可知五点公式的精度最高.

并且当步长 h 越小时, 误差会越小.

但, 是不是 h 越小公式精度越高呢?

由求导公式

$$f'(x_k) = L'_n(x_k) + E_n(x_k) \quad \left\{ \begin{array}{l} k = 0, 1, \dots, n \\ n = 1, 2, 4 \end{array} \right.$$

可发现

$$L'_n(x_k) = \frac{1}{a^{(k)}h} \sum_{j=0}^n A_j^{(k)} f_j \quad \text{且} \quad \sum_{j=0}^n A_j^{(k)} = 0$$

当 h 充分小时, $f_j (j=0,1,\dots,n)$ 会很接近.

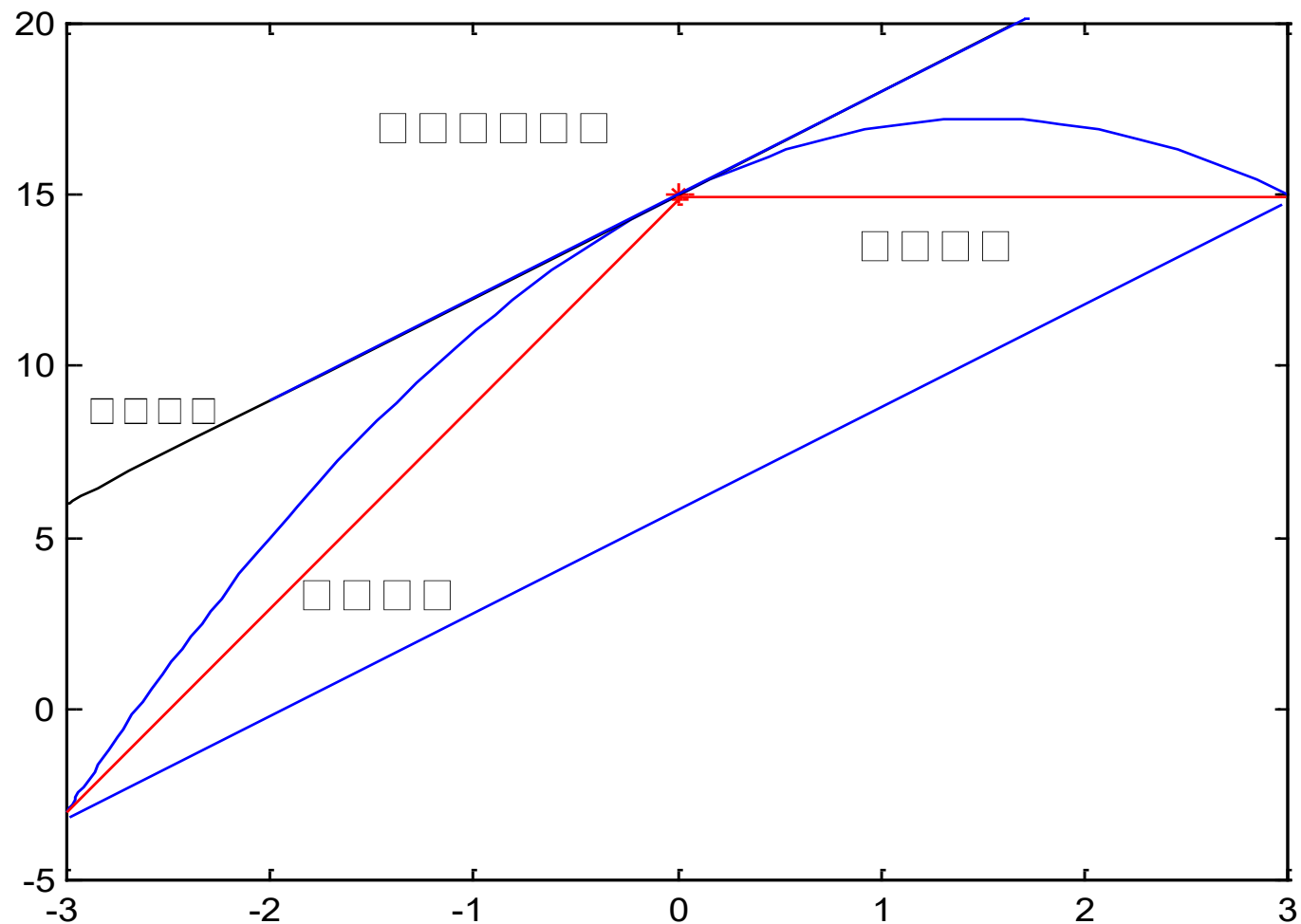
$\sum_{j=0}^n A_j^{(k)} f_j$ 中会出现相近数相减的情形, 有效数字会严重损失,

同时 $L'_n(x_k) = \frac{1}{a^{(k)}h} \sum_{j=0}^n A_j^{(k)} f_j$ 中也会出现小数 h 作除数的现象,

导致 $L'_n(x_k) = \frac{1}{a^{(k)}h} \sum_{j=0}^n A_j^{(k)} f_j$ 的舍入误差可能会很大.

因此实际应用中步长 h 不能取太小的值.

两点公式和三点公式的比较图：



低阶插值型求导公式的分段构造:

由于高次插值的Runge现象, 数值微分一般采用分段低次插值公式, 常见的就是分段两点、三点和五点公式.

1、分段两点求导公式

已知 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ $f(x_k) = f_k, k = 0, 1, \cdots, n$

对于任取的相邻两点 $x_k, x_{k+1}, k = 0, 1, \cdots, n-1$

由两点公式有

$$\begin{cases} f'(x_k) \approx \frac{1}{h}(f_{k+1} - f_k) \\ f'(x_{k+1}) \approx \frac{1}{h}(f_{k+1} - f_k) \end{cases} \quad k = 0, 1, \cdots, n-1$$

上式称为分段两点公式.

2、分段三点求导公式

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

$$f(x_k) = f_k, k = 0, 1, \cdots, n$$

对于任取的相邻三点

$$x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, k = 1, 2, \cdots, n-1$$

由三点公式，有

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(x_k) \approx \frac{1}{2h}(-f_{k-1} + f_{k+1}) \quad k = 1, 2, \cdots, n-1 \\ f'(x_0) \approx \frac{1}{2h}(-3f_0 + 4f_1 - f_2) \\ f'(x_n) \approx \frac{1}{2h}(f_{n-2} - 4f_{n-1} + 3f_n) \end{array} \right.$$

上式称为分段三点公式。

3.分段五点求导公式

由五点公式，有 $x_{k-2}, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, x_{k+2}$, $k = 2, 3, \dots, n-2$

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(x_k) \approx \frac{1}{12h} (f_{k-2} - 8f_{k-1} + 8f_{k+1} - f_{k+2}) \quad k = 2, 3, \dots, n-2 \\ f'(x_0) \approx \frac{1}{12h} (-25f_0 + 48f_1 - 36f_2 + 16f_3 - 3f_4) \\ f'(x_1) \approx \frac{1}{12h} (-3f_0 - 10f_1 + 18f_2 - 6f_3 + f_4) \\ f'(x_{n-1}) \approx \frac{1}{12h} (-f_{n-4} + 6f_{n-3} - 18f_{n-2} + 10f_{n-1} + 3f_n) \\ f'(x_n) \approx \frac{1}{12h} (3f_{n-4} - 16f_{n-3} + 36f_{n-2} - 48f_{n-1} + 25f_n) \end{array} \right.$$

例： 回到本节开始时的实例(美国人口)：

1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990
76.0	92.0	106.5	123.2	131.7	150.7	179.3	204.0	226.5	251.4

解： 设 t 时刻的人口为 $x(t)$,人口的增长率为 $r(t)$

则
$$r(t) = \frac{dx/dt}{x(t)}$$

求增长率必须先求导数

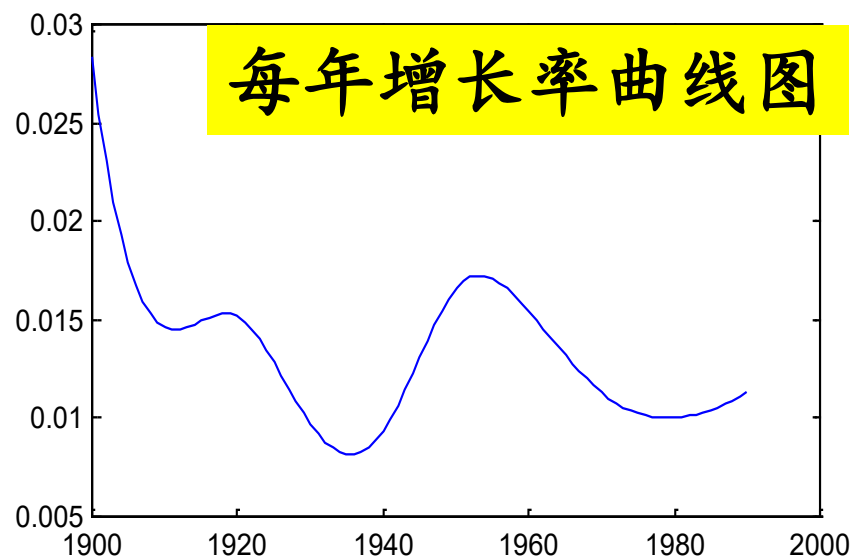
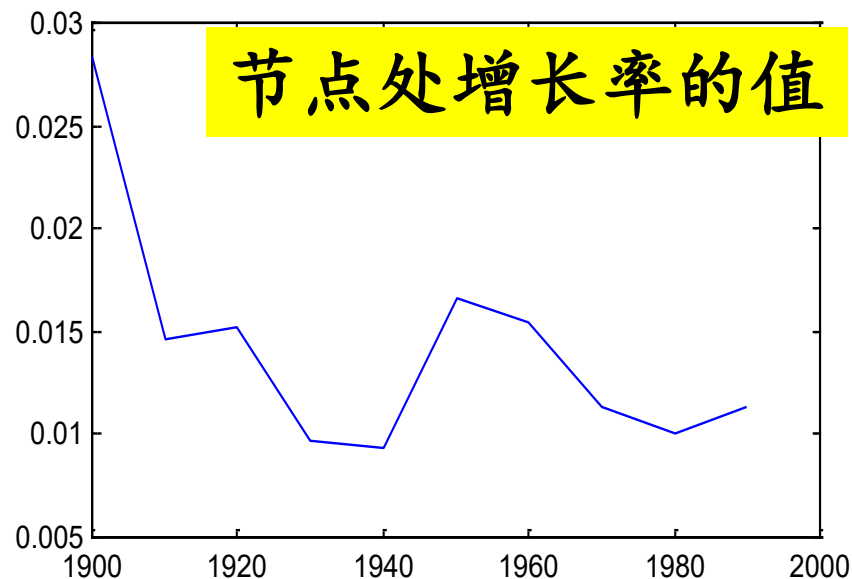
先用精度较高的分段五点公式求出节点处的导数值

$x'=2.1508$	1.3458	1.6158	1.1908	1.2267	2.5000
2.7633	2.3075	2.2692	2.8358		

$r=(dx/dt)/x=0.0283$	0.0146	0.0152	0.0097	0.0093	0.0166
0.0154	0.0113	0.0100	0.0113		

将节点处的增长率作
三次样条插值：

年份	增长率
1900	0.0283
1901	0.0255
1902	0.0230
1935	0.0082
1936	0.0081
1937	0.0083
1953	0.0172
1954	0.0172
1979	0.0100
1980	0.0100
1981	0.0109
1989	0.0111
1990	0.0113



三、样条求导公式:

Lagrange插值型求导公式构造比较简单,但由于误差的原因,只能求出节点处的导数值.

故可采用三次样条插值的原理进行求导,即先作 $f(x)$ 的三次样条插值多项式 $S(x)$,再求 $S(x)$ 在任意一点的一阶甚至二阶导数.

若求函数 $f(x)$ 在节点处的一阶导数值,求解三对角方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 4 & 1 \\ & & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n-1} \\ g_n \end{bmatrix}$$
$$g_0 = \frac{3(y_1 - y_0)}{h}$$
$$g_n = \frac{3(y_n - y_{n-1})}{h}$$
$$g_j = \frac{3(y_{j+1} - y_{j-1})}{h}$$

即可.

$$(j=1,2,\dots,n-1)$$

四、数值微分的外推算法：

利用一阶差商中的中点方法，有

$$f'(x) \approx G(h) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

对 $f(x)$ 在 x 点作Taylor展开：

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2!}h^2 f''(x) + \frac{1}{3!}h^3 f'''(x) + \frac{1}{4!}h^4 f^{(4)}(x) + \dots$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{1}{2!}h^2 f''(x) - \frac{1}{3!}h^3 f'''(x) + \frac{1}{4!}h^4 f^{(4)}(x) - \dots$$

故

$$G(h) = f'(x) + \alpha_1 h^2 + \alpha_2 h^4 + \dots$$

以 $h/2$ 代替上式中的 h ，有

$$G\left(\frac{h}{2}\right) = f'(x) + \frac{\alpha_1 h^2}{4} + \frac{\alpha_2 h^4}{16} + \dots$$

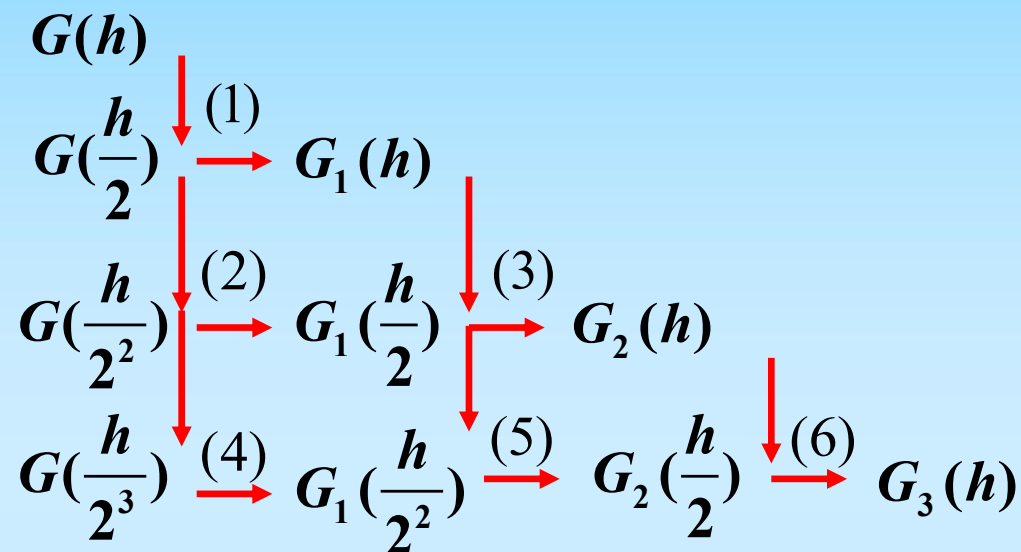
所以有

$$\frac{4G\left(\frac{h}{2}\right) - G(h)}{3} = f'(x) - \frac{\alpha_2 h^4}{4} + \dots$$

上式是关于导数的逼近，截断误差为 $O(h^4)$ ，这就是求数值导数的外推算法。重复使用外推算法，对 h 逐次分半，若记 $G_0(h)=G(h)$ ，则有

$$G_m(h) = \frac{4^m G_{m-1}\left(\frac{h}{2}\right) - G_{m-1}(h)}{4^m - 1} \quad (m=1,2,\dots)$$

计算过程:



误差:

$$f'(x) - G_m(h) = O(h^{2(m+1)})$$

例：用外推法计算 $f(x) = x^2 e^{-x}$ 在 $x=0.5$ 处的导数.

解：令

$$G(h) = \frac{1}{2h} \left[\left(\frac{1}{2} + h\right)^2 e^{-\left(\frac{1}{2}+h\right)} - \left(\frac{1}{2} - h\right)^2 e^{-\left(\frac{1}{2}-h\right)} \right]$$

当 $h=0.1, 0.05, 0.025$ 时，由外推法表可得

$$G(0.1) = 0.4516049081$$

$$G(0.05) = 0.4540761693 \quad G_1(0.1) = 0.4548999231$$

$$G(0.025) = 0.4546926288 \quad G_1(0.05) = 0.4548981152 \quad G_2(0.1) = 0.454897994$$

$f'(0.5)$ 的精确值为 0.454897994，可见当 $h=0.025$ 时，用中点微分公式只有三位有效数字。外推一次达五位，外推两次达9位。

THE

END